Ejercicio 1: Regresión lineal

Dados los siguientes datos:

x	6.1543	7.9194	9.2181	7.3821	1.7627	4.0571	9.3547	9.1690	4.1027	8.9365
y	21.0518	23.0857	31.0830	27.3933	5.9044	15.8872	32.5721	26.3197	11.4262	29.9518

Se pide:

a) Realizar y dibujar el ajuste de una recta a los siguientes datos:

b) Añadir el dato x = 15, y = 2, y volver a realizar el ajuste. ¿Qué sucede con la recta?

Resolver los apartados a) y b) de dos formas:

- Utilizando la solución de regresión 1D (suma de x^2, suma de x, etc.).
- Utilizando la solución GLM para 1D (usando la pseudoinversa).

Ejercicio 2: Regresión lineal - GLM

a) Leer los datos de la base de datos de calidad del vino tinto almacenados en la base de datos “Wine Quality”.

b) Resolver el problema de regresión GLM que estima el valor de la calidad del vino en función del resto de parámetros.

c) Calcular el error medio en la estimación de la calidad del vino que se comete sobre los datos disponibles.

Ejercicio 3: Regresión aplicada a un problema real

Descarga el fichero COVID-19.xls. Este fichero incluye datos del Coronavirus en el mundo desde el 22 de febrero de 2020 hasta el 12 de marzo de 2020 (1:00 a.m.). Queremos predecir la progression del coronavirus en España asumiendo que la tendencia esperada es similar a la tendencia en China. Descargad la función getdata que devuelve el número de casos activos, confirmados, muertes y recuperaciones por cada país.

Los parámetros de la función getdata son: Dataset, País y un parámetro de normalización por densidad de población (147 habitantes por kilómetro cuadrado en China y 93 habitantes por kilómetro cuadrado en España). Para normalizar los datos chinos, el parámetro debe de ser 1/147.

1. Realiza un modelo de regression sobre los casos activos normalizados en china usando el modelo $f(x) = axe^{bx+cx^2}$.

   Consejo: Para convertir un dato de tipo datetime a uno numérico para regresión, usar x=days(date-min(date(:)))+1; siendo “date” el vector de datetime devuelto por la función getdata.
2. Mostrad gráficamente los datos normalizados y realizar una proyeción a 30 días desde la última fecha. (Figura 1).
3. Una vez ajustado el modelo, mirar la fecha de inicio en España donde el ajuste tiene error mínimo.
4. Dibujar los casos activos en España y el modelo de regresión. (Figura 2).
5. ¿Cuándo serán los casos en España menos que 1?
6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 para ‘Korea, South' y 'Italy’. (Ver figuras 3 y 4 respectivamente). La normalización de los parámetros son 1/515 para 'Korea, South' y 1/200 para 'Italy'.

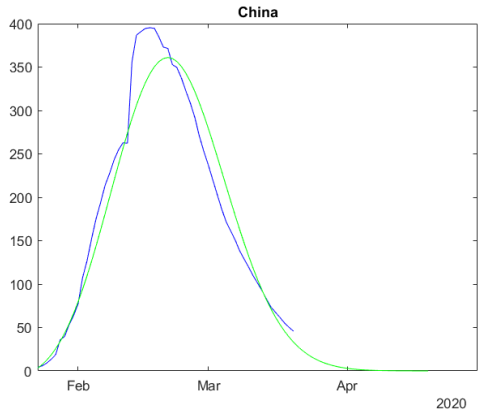

Figure 1

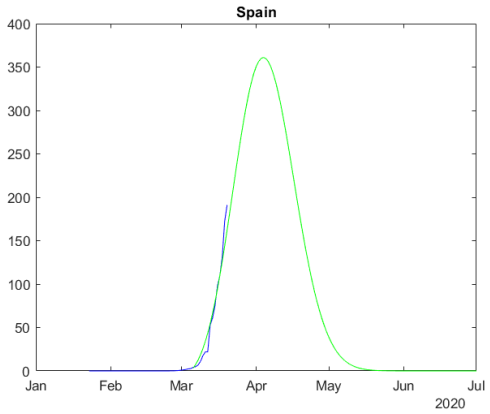

Figure 2

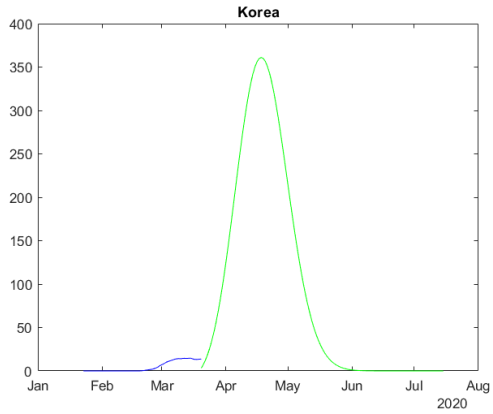

Figure 3

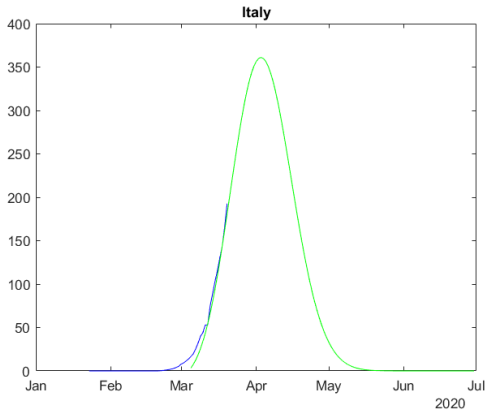

Figure 4